

Silverio Martínez Andrés

Grupo 35

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

Resumen de respuestas

1- C

2- C

3- A

4- A

5- D

6- D

7- A

8- C

9- C

10- B

11- A

12- C

Justificaciones

1.- La ecuación de la recta que contiene a los puntos $P_1(-2, -3)$ y $P_2(4, 2)$ (c)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad y + 3 = \frac{5}{6}(x + 2)$$

$$m = \frac{2 - (-3)}{4 - (-2)} \quad 6(y + 3) = 5(x + 2)$$

$$m = \frac{5}{6} \quad 6y + 18 = 5x + 10$$

$$y - y_1 = \frac{5}{6}(x - x_1)$$

$$y - (-3) = \frac{5}{6}(x - (-2))$$

$$0 = 5x + 10 - 6y - 18 \quad 5x - 6y - 8 = 0$$

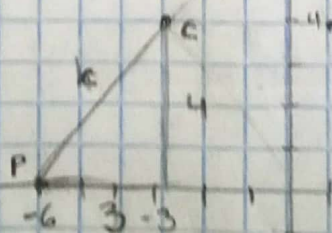
$$m = \frac{5}{6}$$

2.- Es la ecuación de la circunferencia de centro $C(-3, 4)$ y que contiene al punto $P(-6, 0)$ (c)

$$C(-3, 4)$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$$



$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{4^2 + 3^2}$$

$$c = \sqrt{16 + 9}$$

$$c = \sqrt{25}$$

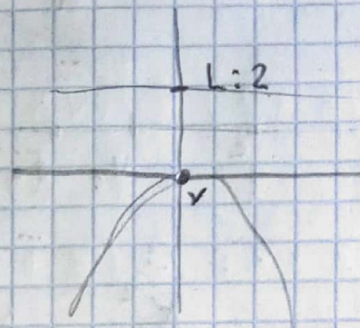
$$c = 5$$

3.- Es la ecuación de la parábola con vértice en el origen y directriz $L: y=2$ (A)

$$x^2 = 4py$$

$$x^2 = 4(-2)y$$

$$x^2 = -8y$$



$$L: y = -p$$

$$L: 2$$

4.- La ecuación $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$ representa una (A)

$$\sqrt{9}$$

$$\sqrt{4}$$

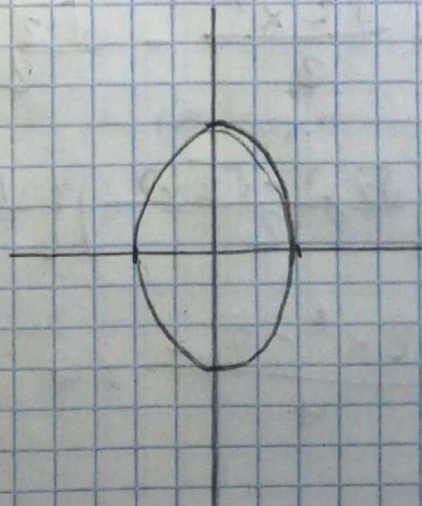
3

2

Semieje mayor

Semieje menor

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$



Silverio Martínez Andrés

Grupo 35 Examen

Nombre:

Día

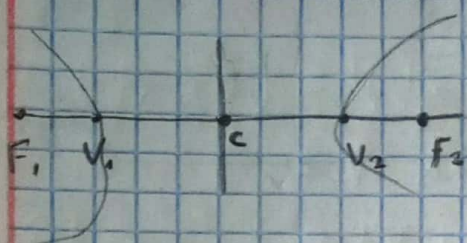
Mes

Año

Folio

Tema:

5. Es la ecuación de la hipérbola de vértices $V_1(-3, 0)$ y $V_2(3, 0)$ y focos $F_1(-5, 0)$ y $F_2(5, 0)$



$$b^2 = c^2 - a^2 \quad (d)$$

$$b = \sqrt{25 - 9}$$

$$b = 4$$

$$\frac{x^2}{3^2} - \frac{y^2}{4^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \quad \dots 1$$

$$= \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = -1$$

6. Al transformar la ecuación $xy - 4 = 0$ a otro que no contenga el término xy se obtiene

$$\theta = 45^\circ \quad x = x' \cos(45) - y' \sin(45) \quad y = y' \cos(45) + x' \sin(45) \quad (D)$$

$$x = \frac{\sqrt{2}x'}{2} - \frac{\sqrt{2}y'}{2}$$

$$y = \frac{\sqrt{2}y'}{2} + \frac{\sqrt{2}x'}{2}$$

$$\left(\frac{\sqrt{2}x'}{2} - \frac{\sqrt{2}y'}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}x'}{2} + \frac{\sqrt{2}y'}{2} \right) = 4$$

$$\frac{2x'^2 - 2y'^2}{4} = 4$$

$$\frac{x'^2 - y'^2}{8} = 1$$

$$\frac{x'^2}{8} - \frac{y'^2}{8} = 1$$

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

7- El dominio de la función $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ es el conjunto del inciso

$$1-x^2 > 0$$

(A)

$$x^2 > -1$$

$$x^2 < 1$$

$$\sqrt{x^2} < \sqrt{1}$$

$$|x| < \pm \sqrt{1}$$

$$|x| < 1 \quad |x| < 1$$

$$-1 < x < 1$$

$$x \in (-1, 1)$$

8- El recorrido de la función $h(x) = \frac{1}{x-1} + 2$ es el conjunto del inciso

$$h(x) = \frac{1}{x-1} + 2$$

(C)

$$x-1 \neq 0$$

$$x \neq 1$$

* Pertenece a todos los reales, menos 1

Silverio Martínez Andrés

Grupo 3S

Examen

Nombre:

Día

Mes

Año

Folio

Tema:

9.- Si $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ y $g(x) = \sqrt{x + 2}$, entonces la función $f \circ g$ tiene por regla de correspondencia g (C)

$f \circ g$

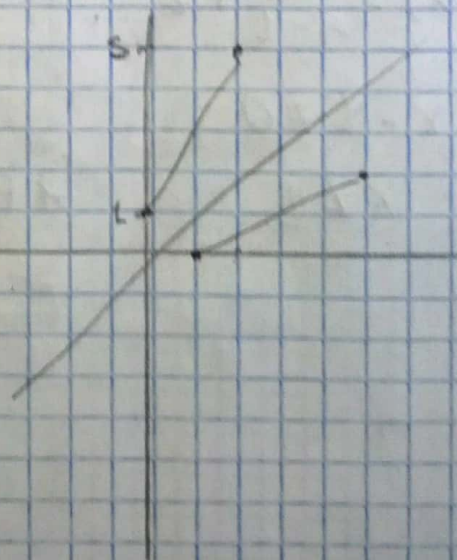
$$f(\sqrt{x + 2}) = \sqrt{(\sqrt{x + 2})^2 - 1}$$

$$= \sqrt{x + 2 - 1}$$

$$f(\sqrt{x + 2}) = \sqrt{x + 1}$$

10.- La función inversa de $F = \{(0, 1), (2, 5)\}$ es

$$F^{-1} = \{(1, 0), (5, 2)\} \quad (B)$$



11.- La función que representa el área de la región sombreada en la figura en términos del radio r es (A)

$$A_{ci} = \pi r^2$$

$$A_{cu} = L^2$$

$$A_1 = A_{ci} - A_{cu}$$

$$A_3 = \frac{A_{ci} + A_{cu}}{2} = \frac{\pi r^2 - L^2}{2}$$

$$(2x)^2 = L^2 + L^2 = 2L^2$$

$$\therefore L^2 = \frac{(2x)^2}{2} = \frac{4x^2}{2}$$

$$L^2 = 2x^2$$

12.- Es el valor de x que satisface la ecuación logarítmica

$$\ln \sqrt{3x-2} = 5$$

$$x > \frac{2}{3}$$

(C)

$$\ln \sqrt{3x-2} = 5$$

multiplicado por $-e$ ambos términos

$$\sqrt{3x-2} = e^5$$

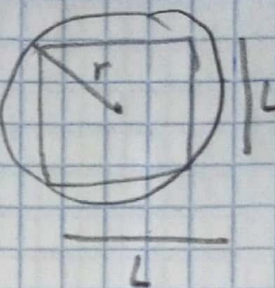
elevado ambos términos

$$3x-2 = e^{10}$$

$$3x-2 = e^{10}$$

$$3x = e^{10} + 2$$

$$x = \frac{e^{10} + 2}{3}$$



Así que:

$$A_3 = \frac{\pi r^2 - 2r^2}{2}$$

$$A = \frac{r^2(\pi - 2)}{2}$$